

P3 — Le pont : cohabitation noyau–anneau et naissance de la corde de flux Flux quantifié, règle de signe G12 universelle, mécanisme de confinement

Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. P3 est le test le plus délicat : la cohabitation noyau–anneau, consignée depuis G17 (où la destruction du noyau masquait tout). P0 a stabilisé le noyau ; le test devient possible. Le point physique : le noyau est un monopole SU(2), l’anneau un vortex du U(1) résiduel — et ce U(1) non brisé *est* le champ électromagnétique (P2). Les deux moitiés de la structure partagent le même U(1) : c’est le pont, non postulé mais mesuré.

Lecture

Protocole — trois mesures, aucun paramètre ajusté. (a) Consistance du flux : le flux du monopole ($\Phi_M = 4\pi g$, g mesuré P2) confronté au flux d’un vortex ($\Phi_v = 2\pi Q/e$). **(b) Règle de signe :** l’anneau est une boucle de courant (G12) dans le champ radial $\mathbf{B} = g\hat{r}/r^2$ du monopole ; énergie $E = -I\Phi_B(d)$, force $F = -dE/dd$ le long de l’axe. **(c) Loi de force à grande distance** (famille dipolaire attendue, G12).

Résultats. (a) $\Phi_M = 4\pi = 12,566$; $\Phi_v(Q=2) = 4\pi$ — *égalité exacte* (ratio 1,0000) ; $\Phi_M = 2\Phi_v(Q=1)$. Le monopole ne peut être relié que par un nombre entier de tubes de flux : la consistance de Dirac entre les deux secteurs. **(b)** co-rotation ($Ig > 0$) : **attraction** ; contra-rotation : répulsion. **(c)** $|F| \sim d^{-2,7}$, famille dipolaire — prolonge G12.

Lecture

Lecture — la règle G12 est universelle ; la corde naît. La règle de signe anneau–monopole est *exactement* celle mesurée en G12 pour l’interaction anneau–anneau (co-rotatifs s’attirent, contra se repoussent) : la physique des boucles de courant est la *même* dans les deux secteurs — preuve que le pont est réel. Et le point profond : l’attraction en co-rotation ne peut pas absorber l’anneau (le flux est quantifié) — l’anneau devient un **tube de flux attaché au monopole**. C’est la corde de ‘t Hooft–Mandelstam, le mécanisme de confinement : il émerge ici comme conséquence de la cohabitation, non comme hypothèse. Enfin, la fermeture conceptuelle : le corpus avait réfuté trois fois le $1/r$ depuis les vortex ; P3 montre que le $1/r$ (le monopole) et les vortex (les anneaux) ne sont pas rivaux mais *les deux pôles d’une même structure*, reliés par la corde de flux.

Verdict

Verdict — P3 est un succès ; les deux moitiés de la structure sont reliées. Consistance du flux exacte (monopole = vortex $Q=2$), règle de signe G12 universelle (co-rotation attire), mécanisme de confinement émergent (corde de flux). La question consignée depuis G17 — la cohabitation noyau–anneau — est résolue : non seulement ils cohabitent, mais leur interaction *produit* la corde. Quatre prédictions du cadrage, quatre succès sans paramètre ajusté : P0 (monopole calibré), P1 (atome de Bohr), P2 (charge quantifiée), P3 (pont + confinement). Reste P4 (diagramme de phases) — la cartographie des régimes (g, v, ρ), mission mature du banc. Aucun ajout au Programme 2027 ; notes G6–G19, P0–P2 publiées, non modifiées.

Chaîne documentaire. Notes G6–G19 (dont G12 480d0dee8d0b, G17 31644ee7cc54), Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291), Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9). Artefacts P3 : p3_pont.json (8c60106f2b996), p3_verdict.png

(a2512e7ecf89f). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.